

# MATEMATIKA II — Pismeni dio ispita

Grupa A | 26.06.2026. god.

Detaljna rješenja sa objašnjenjima

## Zadatak 1

Izračunati:

$$\int_0^1 (x^2 - 2x + 2) x \, dx$$

### Ključni pojam

Određeni integral  $\int_a^b f(x) \, dx$  daje egzaktnu numeričku vrijednost površine (s predznakom) između krivulje i ose  $x$  na intervalu  $[a, b]$ . Newtonova–Leibnizova formula:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

gdje je  $F$  bilo koja primitivna funkcija od  $f$ .

### Korak 1: Razvijanje podintegralne funkcije

Množimo izraz zagradom sa  $x$ :

$$(x^2 - 2x + 2) \cdot x = x^3 - 2x^2 + 2x.$$

Integral postaje:

$$\int_0^1 (x^3 - 2x^2 + 2x) \, dx.$$

### Korak 2: Integracija člana po člana

Koristimo pravilo  $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ :

$$\int_0^1 x^3 \, dx = \left[ \frac{x^4}{4} \right]_0^1, \quad \int_0^1 2x^2 \, dx = \left[ \frac{2x^3}{3} \right]_0^1, \quad \int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1.$$

Dakle:

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + x^2.$$

### Korak 3: Primjena Newtonove–Leibnizove formule

$$F(1) = \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{3}{12} - \frac{8}{12} + \frac{12}{12} = \frac{7}{12}.$$

$$F(0) = 0.$$

$$\int_0^1 (x^2 - 2x + 2) x \, dx = F(1) - F(0) = \frac{7}{12} - 0 = \frac{7}{12}.$$

## Rezultat

$$\int_0^1 (x^2 - 2x + 2) x \, dx = \frac{7}{12} \approx 0,583$$

**Interpretacija:** Površina između krivulje  $y = (x^2 - 2x + 2)x$  i ose  $x$  na intervalu  $[0, 1]$  iznosi  $\frac{7}{12}$  kvadratnih jedinica.

## Zadatak 2

Integriraj racionalnu funkciju:

$$\int \frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} dx$$

### Ključni pojam

Kada je stupanj brojevnika  $\geq$  stupnju nazivnika, najprije vršimo **polinomsku dijeljenje**. Nakon toga ostatak razlažemo metodom **parcijalnih razlomaka**. Nazivnik faktoriziramo, pa za svaki realni prosti faktor  $(x - a)$  pišemo parcijalni razlomak  $\frac{A}{x - a}$ .

### Korak 1: Dijeljenje polinoma

Stupanj brojevnika je 3, stupanj nazivnika je 2, pa dijelimo:

$$x^3 + x^2 - 16x + 16 \div (x^2 - 4x + 3).$$

**Korak dijeljenja:**

$$x^3 + x^2 - 16x + 16 = (x^2 - 4x + 3) \cdot q(x) + r(x).$$

Dijelimo korak po korak:

$$\frac{x^3}{x^2} = x \implies x \cdot (x^2 - 4x + 3) = x^3 - 4x^2 + 3x.$$

$$\text{Ostatak}_1 = (x^3 + x^2 - 16x + 16) - (x^3 - 4x^2 + 3x) = 5x^2 - 19x + 16.$$

$$\frac{5x^2}{x^2} = 5 \implies 5 \cdot (x^2 - 4x + 3) = 5x^2 - 20x + 15.$$

$$\text{Ostatak}_2 = (5x^2 - 19x + 16) - (5x^2 - 20x + 15) = x + 1.$$

Dakle:

$$\frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} = x + 5 + \frac{x + 1}{x^2 - 4x + 3}.$$

### Korak 2: Faktorizacija nazivnika

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \implies x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \implies x_1 = 1, x_2 = 3.$$

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3).$$

### Korak 3: Parcijalni razlomci ostatka

$$\frac{x+1}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3}.$$

Množimo s  $(x-1)(x-3)$ :

$$x+1 = A(x-3) + B(x-1).$$

**Za  $x = 1$ :**  $2 = A(1-3) = -2A \implies A = -1.$

**Za  $x = 3$ :**  $4 = B(3-1) = 2B \implies B = 2.$

Dakle:

$$\frac{x+1}{(x-1)(x-3)} = \frac{-1}{x-1} + \frac{2}{x-3}.$$

### Korak 4: Integracija

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} dx &= \int \left( x + 5 + \frac{-1}{x-1} + \frac{2}{x-3} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 5x - \ln|x-1| + 2\ln|x-3| + C. \end{aligned}$$

### Rezultat

$$\int \frac{x^3 + x^2 - 16x + 16}{x^2 - 4x + 3} dx = \frac{x^2}{2} + 5x - \ln|x-1| + 2\ln|x-3| + C$$

**Zašto ovaj korak?** Polinomske dijeljenje je nužno jer bi pokušaj direktnih parcijalnih razlomaka bio pogrešan pri nepropornoj frakciji. Parcijalni razlomci tada rastavaju složen razlomak u zbir jednostavnih, koji se lako integriraju kao logaritmi.

## Zadatak 3

Izračunati:

$$\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 3} dx$$

### Ključni pojam

Metoda **supstitucije** (zamjene): biramo  $t = g(x)$  tako da  $dt = g'(x) dx$  pojavljuje u integralnoj funkciji. Dobijemo jednostavniji integral po  $t$ .

Koristimo identitet:  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ , a zatim supstituciju  $t = \sin^2 x$ , jer je  $dt = 2 \sin x \cos x dx = \sin 2x dx$ .

### Korak 1: Prepoznavanje supstitucije

Primijetimo da je:

$$\frac{d}{dx}(\sin^2 x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x.$$

Uvedemo supstituciju:

$$t = \sin^2 x \implies dt = \sin 2x dx.$$

### Korak 2: Zamjena u integralu

$$\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 3} dx = \int \frac{dt}{t + 3}.$$

### Korak 3: Integracija i povratak na originalnu varijablu

$$\int \frac{dt}{t + 3} = \ln |t + 3| + C.$$

Vraćamo  $t = \sin^2 x$ :

$$\ln |\sin^2 x + 3| + C = \ln(\sin^2 x + 3) + C,$$

(znak apsolutne vrijednosti je suvišan jer je  $\sin^2 x + 3 \geq 3 > 0$  uvijek).

### Rezultat

$$\boxed{\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 3} dx = \ln(\sin^2 x + 3) + C}$$

## Provjera

Deriviramo rezultat i provjeravamo:

$$\frac{d}{dx} [\ln(\sin^2 x + 3)] = \frac{1}{\sin^2 x + 3} \cdot 2 \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 3}. \checkmark$$

**Interpretacija:** Ključ je bio prepoznati da brojnik  $\sin 2x$  predstavlja tačnu derivaciju nazivnika (do na konstantu), što direktno vodi na integral oblika  $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$ .

## Zadatak 4

Izračunati površinu ograničenu krivuljom  $y = 2x - \frac{1}{4}x^2$  i pravom  $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{2}$ .

### Ključni pojam

Površina između dvije krivulje  $f(x)$  (gornja) i  $g(x)$  (donja) na intervalu  $[a, b]$ :

$$P = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx,$$

gdje su  $a$  i  $b$  abscise **presjeka** dviju krivulja (rješenja jednadžbe  $f(x) = g(x)$ ).  
Provjeravamo koji graf je gore na datom intervalu.

### Korak 1: Nalaženje presjeka

Izjednačimo:

$$\begin{aligned} 2x - \frac{1}{4}x^2 &= \frac{1}{4}x + \frac{3}{2}. \\ 2x - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{3}{2} &= 0 \implies -\frac{1}{4}x^2 + \frac{7}{4}x - \frac{3}{2} = 0. \end{aligned}$$

Množimo s  $-4$ :

$$x^2 - 7x + 6 = 0 \implies (x - 1)(x - 6) = 0 \implies x_1 = 1, \quad x_2 = 6.$$

### Korak 2: Određivanje koja je funkcija gore

Za  $x = 3$  (između presjeka):

$$y_{\text{krivulja}}(3) = 6 - \frac{9}{4} = \frac{15}{4} = 3,75, \quad y_{\text{prava}}(3) = \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Dakle  $y_{\text{krivulja}} > y_{\text{prava}}$  na  $[1, 6]$ , pa je:

$$f(x) - g(x) = \left(2x - \frac{1}{4}x^2\right) - \left(\frac{1}{4}x + \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}.$$

### Korak 3: Računanje integrala

$$P = \int_1^6 \left(-\frac{1}{4}x^2 + \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}\right) dx.$$

$$F(x) = -\frac{x^3}{12} + \frac{7x^2}{8} - \frac{3x}{2}.$$

U gornjoj granici  $x = 6$ :

$$F(6) = -\frac{216}{12} + \frac{7 \cdot 36}{8} - \frac{18}{2} = -18 + \frac{252}{8} - 9 = -27 + 31,5 = 4,5 = \frac{9}{2}.$$

U donjoj granici  $x = 1$ :

$$F(1) = -\frac{1}{12} + \frac{7}{8} - \frac{3}{2} = -\frac{2}{24} + \frac{21}{24} - \frac{36}{24} = \frac{-2 + 21 - 36}{24} = \frac{-17}{24}.$$

$$P = F(6) - F(1) = \frac{9}{2} - \left(-\frac{17}{24}\right) = \frac{108}{24} + \frac{17}{24} = \frac{125}{24}.$$

**Rezultat**

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| $P = \frac{125}{24} \approx 5,208 \text{ kvadratnih jedinica}$ |
|----------------------------------------------------------------|

**Interpretacija:** Površina zatvorene oblasti omeđene parabolom  $y = 2x - \frac{1}{4}x^2$  i pravom  $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{2}$  (od  $x = 1$  do  $x = 6$ ) iznosi  $\frac{125}{24}$  kvadratnih jedinica.

## Zadatak 5

Odrediti opće rješenje diferencijalne jednačbe:

$$(xy^2 + 3x) dx + (2x^2y - 5y)^2 dy = 0$$

### Ključni pojam

**Napomena o obliku jednačbe.** Izraz  $(2x^2y - 5y)^2$  u članu  $dy$  predstavlja kvadrat, što ovu jednačbu čini *neegzaktnom* u općem slučaju. Ispitat ćemo egzaktnost, a zatim tražiti odgovarajući pristup.

**Egzaktna jednačba:**  $P dx + Q dy = 0$  je egzaktna akko  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ .

**Separacija varijabli** (ako egzaktnost ne važi i integrirajući faktor nije očit): prepisujemo jednačbu u oblik  $f(x) dx = g(y) dy$ .

**Faktorizacija** je ključan korak: izdvajamo zajednički faktor iz svakog člana.

### Korak 1: Faktorizacija jednačbe

Pišemo jednačbu:

$$(xy^2 + 3x) dx + (2x^2y - 5y)^2 dy = 0.$$

**Napomena:** Čitamo izraz pažljivo. Jednačba ima oblik  $P dx + Q dy = 0$  gdje:

$$P = xy^2 + 3x = x(y^2 + 3), \quad Q = (2x^2y - 5y)^2 = y^2(2x^2 - 5)^2.$$

### Korak 2: Provjera egzaktnosti

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x \cdot 2y = 2xy.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2(2x^2 - 5) \cdot 4xy \cdot y^2 = 8xy^3(2x^2 - 5) \neq 2xy \text{ (u općem slučaju).}$$

Jednačba **nije egzaktna**.

### Korak 3: Separacija varijabli

Prepisujemo jednačbu:

$$x(y^2 + 3) dx = -y^2(2x^2 - 5)^2 dy.$$

Dijelimo obje strane s  $x(2x^2 - 5)^2 \cdot y^2$ :

$$\frac{x}{(2x^2 - 5)^2} dx = -\frac{y^2}{y^2 + 3} dy.$$

Sada su lijeva strana samo funkcija od  $x$ , a desna samo funkcija od  $y$ . Jednadžba je separabilna.

#### Korak 4: Integracija lijeve strane

$$\int \frac{x}{(2x^2 - 5)^2} dx.$$

Supstitucija:  $u = 2x^2 - 5 \implies du = 4x dx \implies x dx = \frac{du}{4}$ .

$$\int \frac{x}{(2x^2 - 5)^2} dx = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u^2} = \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{u}\right) + C_1 = -\frac{1}{4(2x^2 - 5)} + C_1.$$

#### Korak 5: Integracija desne strane

$$\begin{aligned} \int \frac{y^2}{y^2 + 3} dy &= \int \frac{y^2 + 3 - 3}{y^2 + 3} dy = \int \left(1 - \frac{3}{y^2 + 3}\right) dy. \\ &= y - 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) + C_2 = y - \sqrt{3} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) + C_2. \end{aligned}$$

#### Korak 6: Opće rješenje

Spajamo lijevu i desnu stranu ( $C = C_2 - C_1$ ):

$$-\frac{1}{4(2x^2 - 5)} = -y + \sqrt{3} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

Možemo pisati i u simetričnom obliku:

#### Rezultat

$$\boxed{-\frac{1}{4(2x^2 - 5)} + y - \sqrt{3} \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right) = C}$$

gdje je  $C$  proizvoljna konstanta.

**Interpretacija:** Jednadžba je riješena metodom separacije varijabli. Ključni koraci su bili: faktorizacija ( $P = x(y^2 + 3)$ ,  $Q = y^2(2x^2 - 5)^2$ ), dijeljenje s odgovarajućim faktorima da se varijable razdvoje na dvije strane, te integracija svake strane posebno. Integral po  $y$  zahtijevao je rastavak razlomka, dok je integral po  $x$  riješen supstitucijom.